

0825 | 执行生命线：进程、线程、状态与调度

能力线 26-process · 第 26/40 个节点 · 30 道真题引用

故事梗概

进程和线程题围绕一个执行实体何时运行、为何等待、由谁保存现场以及下一次选谁运行。调度算法只是对等待时间、响应和公平性的不同取舍。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

23. 单处理机系统中，可并行的是_____。

I 进程与进程

II 处理机与设备

III 处理机与通道 IV 设备与设备

A. I、II 和 III

B. I、II 和 IV

C. I、III 和 IV

D. II、III 和 IV

24. 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是_____。
- | | |
|--------------|---------------|
| A. 时间片轮转调度算法 | B. 短进程优先调度算法 |
| C. 先来先服务调度算法 | D. 高响应比优先调度算法 |

24. 下列选项中，导致创建新进程的操作是_____。

- | | | | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| I. 用户登录成功 | II. 设备分配 | III. 启动程序执行 | |
| A. 仅 I 和 II | B. 仅 II 和 III | C. 仅 I 和 III | D. I、II 和 III |

26. 下列选项中，降低进程优先级的合理时机是_____。

- | | |
|----------------|---------------------|
| A. 进程的时间片用完 | B. 进程刚完成 I/O，进入就绪列队 |
| C. 进程长期处于就绪列队中 | D. 进程从就绪状态转为运行状态 |

2010年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

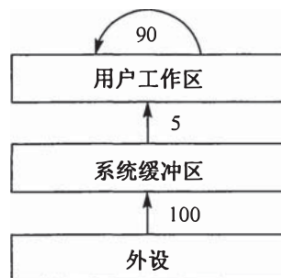
23. 下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是_____。
- A. 先来先服务
 - B. 高响应比优先
 - C. 时间片轮转
 - D. 非抢占式短任务优先

24. 下列选项中，在用户态执行的是_____。
- A. 命令解释程序
 - B. 缺页处理程序
 - C. 进程调度程序
 - D. 时钟中断处理程序

25. 在支持多线程的系统中，进程 P 创建的若干线程不能共享的是_____。
- A. 进程 P 的代码段
 - B. 进程 P 中打开的文件
 - C. 进程 P 的全局变量
 - D. 进程 P 中某线程的栈指针

25. 下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。
- A. 虚拟存储只能基于连续分配技术
 - B. 虚拟存储只能基于非连续分配技术
 - C. 虚拟存储容量只受外存容量的限制
 - D. 虚拟存储容量只受内存容量的限制

27. 设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲, 从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的
时间为 100, 从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5, 对用户工作区中的 1 个数据
块进行分析的时间为 90(如下图所示)。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A. 200

B. 295

C. 300

D. 390

23. 下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是_____。
- | | |
|--------------|-------------|
| A. 时间片轮转 | B. 静态优先数调度 |
| C. 非抢占式短作业优先 | D. 抢占式短作业优先 |

25. 下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

- | | |
|-----------------|--------------|
| A. 执行 P(wait)操作 | B. 申请内存失败 |
| C. 启动 I/O 设备 | D. 被高优先级进程抢占 |

23. 假设 4 个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3
J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A. J_2 、 J_3

B. J_1 、 J_4

C. J_2 、 J_4

D. J_1 、 J_3

27. 下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。
- A. 时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大
 - B. 当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态
 - C. 时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间
 - D. 影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

23. 下列关于多任务操作系统的叙述, 正确的是_____。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. I、II、III

24. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 $1\mu\text{s}$ 。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P_1 、 P_2 和 P_3 ，其在就绪队列中的等待时间、需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P_1	$30\mu\text{s}$	$12\mu\text{s}$	10
P_2	$15\mu\text{s}$	$24\mu\text{s}$	30
P_3	$18\mu\text{s}$	$36\mu\text{s}$	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为_____。

2018年计算机408统考真题 第 3 页，共 8 页

A. $54\mu\text{s}$

B. $73\mu\text{s}$

C. $74\mu\text{s}$

D. $75\mu\text{s}$

25. 属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行，共享初值为 0 的全局变量 x。thread1 和 thread2 实现对全局变量 x 加 1 的机器级代码描述如下。

thread1	thread2
mov R1, x $/(x) \rightarrow R1$	mov R2, x $/(x) \rightarrow R2$
inc R1 $/(R1) + 1 \rightarrow R1$	inc R2 $/(R2) + 1 \rightarrow R2$
mov x, R1 $/(R1) \rightarrow x$	mov x, R2 $/(R2) \rightarrow x$

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是_____。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

23. 下列关于线程的描述中，错误的是_____。
- A. 内核级线程的调度由操作系统完成
 - B. 操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
 - C. 用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
 - D. 用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

27. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1 ； Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2 。若当前 Q_1 、 Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1 、 P_2 后即开始进程调度， P_1 、 P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1 、 P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A. 25ms

B. 20ms

C. 15ms

D. 10ms

26. 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（ ）。

- I. 就绪队列的数量
- II. 就绪队列的优先级
- III. 各就绪队列的调度算法
- IV. 进程在就绪队列间的迁移条件

- A. 仅 I、II
- B. 仅 III、IV
- C. 仅 II、III、IV
- D. I、II、III 和 IV

29. 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 父进程与子进程可以并发执行
- B. 父进程与子进程共享虚拟地址空间
- C. 父进程与子进程有不同的进程控制块
- D. 父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

- 24.** 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（ ）。
I. 申请空白的进程控制块 II. 初始化进程控制块 III. 设置进程状态为执行态
A. 仅 I B. 仅 I、II C. 仅 I、III D. 仅 II、III

25. 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（ ）。

- I. 进程控制块 II. 时钟中断处理程序 III. 进程就绪队列 IV. 进程阻塞队列
A. 仅 II、III B. 仅 I、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、II、IV

27. 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（ ）。

- | | | | |
|------------|------------|-------------|------------------|
| I. 中断处理结束 | II. 进程阻塞 | III. 进程执行结束 | IV. 进程的时间片用完 |
| A. 仅 I、III | B. 仅 II、IV | C. 仅 III、IV | D. I、II、III 和 IV |

23. 下列关于多道程序系统的叙述中, 不正确的是 ()。
- A. 支持进程的并发执行
 - B. 不必支持虚拟存储管理
 - C. 需要实现对共享资源的管理
 - D. 进程数越多 CPU 利用率越高

25. 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0 ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（ ）。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

28. 下列事件或操作中, 可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是 ()。
- | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------|---------------|
| I. 进程 P 读文件 | II. 进程 P 的时间片用完 | | |
| III. 进程 P 申请外设 | IV. 进程 P 执行信号量的 wait() 操作 | | |
| A. 仅 I、IV | B. 仅 II、III | C. 仅 III、IV | D. 仅 I、III、IV |

第 4 页 (共 8 页)

27. 下列由当前线程引起的事件或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是()。
- A. 键盘输入
 - B. 缺页异常
 - C. 主动出让 CPU
 - D. 执行信号量的 `wait()` 操作

29. 进程 P1, P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先值（值越大优先权越高）以及 CPU 的执行时间如下表所示。

进程名	进入就绪队列的时刻	优先数	CPU 的执行时间
P1	0ms	1	60ms
P2	20ms	10	42ms
P3	30ms	100	13ms

若系统采用基于优先权的抢占式 CPU 调度算法, 从 0ms 时刻开始进行调度, 则 P1、P2 和 P3 的平均周转时间为()。

第 4 页 (共 8 页)

A. 60ms

B. 61ms

C. 70ms

D. 71ms

24. 下列选项中，操作系统在终止进程时不一定执行的是（ ）。
- A. 终止子进程
 - B. 回收进程占用的设备
 - C. 释放进程控制块
 - D. 回收为进程分配的内存

25. 某进程采用优先权调度，采用单链表保存进程就绪队列，高优先级进程在队头。就绪队列长度为 n ，则插入进程、选出进程的时间复杂度分别是
- A. $O(1), O(1)$ B. $O(1), O(n)$ C. $O(n), O(1)$ D. $O(n), O(n)$